龙岗龙城回龙埔片区城市更新二期北区项目“10·29”一般触电死亡事故调查报告

2024年10月29日15时12分许，龙岗区龙城街道回龙埔片区城市更新二期北区项目发生一起一般触电事故，造成1人死亡，直接经济损失243万元。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）及《深圳市生产安全事故调查处理工作规范》（2021年修订版）的有关规定，龙岗区政府委托区应急管理局牵头，成立了由区住房和建设局、区总工会、龙岗公安分局、龙城街道办组成的事故调查组，并邀请区纪委监委介入，组长由区应急管理局局长黄权担任，副组长由区应急管理局副局长赵恒担任。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，对有关责任单位、人员提出了处理建议，针对事故原因提出了事故防范措施建议。经调查认定，龙岗龙城回龙埔片区城市更新二期北区项目“10·29”一般触电死亡事故是一起因深圳市嘉泽建设集团有限公司和甘肃瑞晓霖消防科技有限公司安全生产主体责任不落实，深圳市邦迪工程顾问有限公司监理履职缺位，申某违章作业造成的生产安全责任事故[1]。

[1][1]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三条：根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或直接经济损失，事故一般分为以下等级：（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，

一、基本情况

（一）工程情况

工程名称：回龙埔片区城市更新二期北区项目施工总承包；建设单位：深圳市万科回龙埔房地产开发有限公司；监理单位：深圳市邦迪工程顾问有限公司；施工单位：深圳市嘉泽建设集团有限公司；机电专业分包单位：甘肃瑞晓霖消防科技有限公司；劳务单位：甘肃瑞晓霖建筑劳务有限公司。

深圳市万科回龙埔房地产开发有限公司与深圳市嘉泽建设集团有限公司签订《施工（单价）合同》，承包范围：包括但不限于桩基础、主体结构工程、装饰装修工程、建筑电气工程等，深圳市万科回龙埔房地产开发有限公司在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容，深圳市嘉泽建设集团有限公司不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作，具体以施工图、工程量清单及合同条款为准。双方合同约定深圳市嘉泽建设集团有限公司如需对专业工程进行分包，必须取得深圳市万科回龙埔房地产开发有限公司的书面同意，并应当将分包人的营业执照、资质证书、安全生产考核合格证书、项目经理的执业证书报发包人审批，编制安全施工专项方案及文明施工专项方案，落实施工风险源管控、安全教育培训，采取必要的安全防护措施消除事故隐患，安全生产管理机构和专职安全生产管理人员负责对施工现场安全文明措施的组织实施进行现场监督检查，并及时向监理人、

或者1000万元以下直接经济损失的事故。

发包人和建设行政主管部门反映情况，为实施合同而雇用的特殊工种人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

深圳市万科回龙埔房地产开发有限公司与深圳市邦迪工程顾问有限公司签订《深圳市工程监理与相关服务合同》，深圳市万科回龙埔房地产开发有限公司委托深圳市邦迪工程顾问有限公司对回龙埔片区城市更新二期北区项目施工总承包工程进行监理，监理期限：2021年3月1日至2026年2月28日，监理包括施工阶段和保修阶段。双方合同约定深圳市邦迪工程顾问有限公司检查施工承包人安全生产管理制度及组织机构和人员资格，审查施工进度计划，审核施工分包人资质条件，在巡视、旁站和检查验收过程中，发现施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人。

深圳市嘉泽建设集团有限公司与甘肃瑞晓霖消防科技有限公司签订《回龙埔片区城市更新二期北区项目施工总承包-水电安装专业分包合同》，工程内容：水电安装，工程承包范围：以《工程量清单》中的数量为合同数量，仅作为双方签订合同的依据，实际结算数量以设计图纸和技术交底为基础，并以甘肃瑞晓霖消防科技有限公司实际完成、依据《工程量清单》中的计量规则由深圳市嘉泽建设集团有限公司工程技术人员验收、技术负责人审核签认、预算合同人员复核、监理单位和业主认可的合格工程数量为准。深圳市嘉泽建设集团有限公司负责与业主、监理、设计

的联系，协调现场工作关系，对分包工程的质量安全、进度、环境等进行监督检查。甘肃瑞晓霖消防科技有限公司项目负责人、技术负责人、质量安全负责人、特殊工种等主要人员的资格和上岗操作证复印件须报深圳市嘉泽建设集团有限公司备案，加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全计划，确保施工安全，服从深圳市嘉泽建设集团有限公司转发业主和监理工程师的指令，需要进行特种作业的，应遵守有关规定，严格执行特种操作规程，遵守深圳市嘉泽建设集团有限公司和监理审批的特种作业方案。

甘肃瑞晓霖消防科技有限公司与甘肃瑞晓霖建筑劳务有限公司签订《回龙埔片区城市更新二期北区水电班组施工合同》，承包方式：包工不包料，甘肃瑞晓霖建筑劳务有限公司班组入场前，甘肃瑞晓霖消防科技有限公司需进行安全文明施工及技术交底后方能上岗，甘肃瑞晓霖消防科技有限公司必须严格遵守项目部制定的安全文明施工的有关制度及规定，班组长安排作业人员工作时，必须对工人进行班前安全文明施工及技术交底。

回龙埔片区城市更新二期北区项目位于龙岗区龙城街道，北临回龙路，东邻华业玫瑰郡，西邻万科翰林城，开发用地 4.3 万㎡，建筑面积 27 万㎡，包括 9 栋住宅楼、商业公共配套、幼儿园、警务室等。本工程划分为两个地块进行施工，分别为 07-06-02 地块及 07-08-01 地块。

2022 年 6 月 24 日，07-06-02 地块取得《建设工程施工许可

证》，工程名称：金域学府4栋，项目经理：梁某，项目总监：蒋某。2022年7月26日，07-08-01地块取得《建设工程施工许可证》，工程名称：万科金域学府1、2、3栋，项目经理：梁某，项目总监：蒋某。事发时，正在进行金域学府4栋品质提升工程施工。

（二）项目监管阶段情况

金域学府4栋由区质量安全监督站负责监管。2024年8月21日，深圳市万科回龙埔房地产开发有限公司向区住房和建设局提出终止安全监督申请，终止施工事由：经建设、施工、监理单位确认，现场施工完成。区质量安全监督站经现场查验属实，区住房和建设局签发《终止施工安全监督告知书》，终止金域学府4栋项目安全监管。金域学府4栋项目终止安全监管后，深圳市万科回龙埔房地产开发有限公司继续组织金域学府4栋品质提升工程施工。

（三）事故相关单位及人员基本情况

1.深圳市万科回龙埔房地产开发有限公司成立于2013年7月1日，为有限责任公司（法人独资）；法定代表人：杨某；统一社会信用代码：91440300073382l776；注册地址：深圳市龙岗区龙城街道中心城龙翔大道7188号万科广场2楼商管办公室；经营范围：在合法取得土地使用权的土地上从事房地产开发经营。

2.深圳市邦迪工程顾问有限公司成立于1993年9月9日，为有限责任公司；法定代表人：钱某；统一社会信用代码：91440300192244033 6；注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山

社区松坪山朗山路11号同方信息港C座901；经营范围：工程项目管理与咨询、建设监理与咨询业务等。公司具有房屋建筑工程监理甲级资质证书（证书编号：E144004593），有效期至2028年12月22日。

3.深圳市嘉泽建设集团有限公司成立于2001年11月15日，有限责任公司；法定代表人：张某；统一社会信用代码：914403007330687232；注册地址：深圳市南山区南头街道星海名城社区深南大道路与前海路交汇处星海名城七期2008C；经营范围：房屋建筑工程等。公司具有建筑工程施工总承包壹级建筑业企业资质证书（证书编号：D144120826），有效期至2028年12月28日。公司取得了《安全生产许可证》（粤）JZ安许证字[2023]013182，有效期至2025年5月11日。

4.甘肃瑞晓霖消防科技有限公司成立于2021年2月8日，为有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：郭某；统一社会信用代码：91620825MA71N87J8W；注册地址：甘肃省平凉市庄浪县水洛镇五限吉国际商贸城8号楼3层8-9号商铺；经营范围：电气安装服务、建筑劳务分包、消防设施工程施工等。公司具有建筑机电安装工程专业承包二级建筑业企业资质证书（证书编号：D262069104），有效期至2027年1月29日。公司取得了《安全生产许可证》（甘）JZ安许证字[2022]621109816，有效期至2025年5月11日。

5.甘肃瑞晓霖建筑劳务有限公司成立于2022年2月18日，为

有限有限公司(自然人独资);法定代表人:王某;统一社会信用代码:91620825MA7JBRYG8Y;注册地址:甘肃省平凉市庄浪县水洛镇五限吉国际商贸城8号楼3层8号商铺;经营范围:建筑劳务分包、建设工程施工、劳务服务等。公司具有施工劳务不分等级建筑业企业资质证书(证书编号:D362929054),有效期至2027年7月19日。公司取得了《安全生产许可证》(甘)JZ安许证字[2022]621110699,有效期至2025年9月4日。

6.关某,男,34岁,汉族,广东深圳人,系深圳市万科回龙埔房地产开发有限公司项目经理,负责项目管理工作。

7.蒋某,男,29岁,汉族,湖南长宁人,系深圳市邦迪工程顾问有限公司项目总监,取得了监理工程师执业资格证书,负责项目监理的全面管理工作。

8.张某,男,28岁,汉族,广东惠来人,身份证号码:445***30,系深圳市邦迪工程顾问有限公司项目机电监理,取得了建造师执业资格证书,负责项目机电工程的监理工作。

9.梁武,男,54岁,侗族,广东深圳人,身份证号码:433***815,系深圳市嘉泽建设集团有限公司项目经理,取得了建造师执业资格证书,负责项目的全面管理工作。

10.王平,男,37岁,汉族,四川青神人,身份证号码:513***130,系深圳市嘉泽建设集团有限公司生产经理,负责项目施工进度和分包单位的管理工作。

11.徐庆,男,43岁,汉族,四川洪雅人,身份证号码:

511***81X，系深圳市嘉泽建设集团有限公司机电安装经理兼施工员，负责项目机电安装的施工管理工作。

12.周超，男，34岁，汉族，湖南益阳人，身份证号码：430***633，系深圳市嘉泽建设集团有限公司安全员，负责项目安全管理工作。

13.郭晓峰，男，44岁，汉族，甘肃庄浪人，身份证号码：622***43X，系甘肃瑞晓霖消防科技有限公司和甘肃瑞晓霖建筑劳务有限公司主要负责人，负责公司的日常经营管理工作。

14.郭某，男，29岁，汉族，甘肃庄浪人，身份证号码：622***436，系甘肃瑞晓霖建筑劳务有限公司项目负责人，负责劳务班组的管理工作。

15.蒋某，男，35岁，汉族，重庆人，身份证号码：500***917，系甘肃瑞晓霖建筑劳务有限公司水电班班组长，负责安排班组工人施工任务和管理工作。

二、事故发生经过

（一）事故发生前情况

2024年7月11日，深圳市万科回龙埔房地产开发有限公司下发《业务工程指令单》，指令深圳市嘉泽建设集团有限公司对回龙埔片区城市更新二期北区项目二层以下配管工程，深圳市嘉泽建设集团有限公司负责负二层到二层工区按照二次机电图纸施工，深圳市嘉泽建设集团有限公司将指令单转发至“项目索赔单统计”微信群内。2024年7月18日，甘肃瑞晓霖建筑劳务有限

公司彭商军到项目部领取了《业务工程指令单》后，通知水电班组长蒋某组织工人按照机电图纸进行负二层到二层电梯前室公共装修区域的水电安装施工作业。7月23日，机电图纸再次变更需要新增安装电动门。竣工验收完成后，甘肃瑞晓霖建筑劳务有限公司彭商军通知蒋某组织工人进行电动门、门禁、灯、插座的安装工作。事发前几天，郭某组织工人对已安装的电源线进行排查，经查发现电动门的电源线未安装。2024年10月28日，蒋某安排工人申某和许学府到万科金域学府4栋1单元至4单元一层和负一层进行电动门电源线的安装作业。

（二）事故经过

10月29日13时30分许，申某和许学府到万科金域学府4栋2单元负一层地下室电梯前厅位置安装电动门电源线，申某通过铝合金人字梯从天花板检查口进入天花吊顶内安装电动门电源线，许学府负责站在地面传递作业工具。15时12分许，申某使用工具将电梯厅前室灯具电源线绝缘层剪破，将电动门电源线与灯具电源线连接，连接完毕后对线路接驳处进行绝缘包扎时发生触电。

三、事故应急处置及评估情况

（一）相关企业信息报告、应急响应、现场应急处置及评估情况

事故发生后，许学府传递工具过程中呼叫申某无回应，便通过铝合金人字梯爬到天花吊顶内查看情况，发现申某右手抓住电源线，手部有灼伤痕迹。许学府扯开申某右手抓住的电源线，呼叫

申某，并按压其人中部位。15 时 16 分许，许学府从天花吊顶内下到地面，从地下室内跑到一楼拨打电话将事故情况报告给项目管理人员。15 时 24 分许，许学府拨打 120 急救电话，同时将电源箱内的电源关闭，管理人员和工友到达事故现场后合力将申某从天花吊顶内抬至地下室地面，并进行心肺复苏救援。120 急救人员到场后，立即对申某进行现场抢救，现场抢救结束后，120 急救车将申某送往龙岗区人民医院抢救。10 月 30 日 19 时 20 分许，龙岗区人民医院宣告申某临床死亡。

综上，该起事故发生后，发现人员拨打了 120 急救电话，并对申某进行了及时救援。应急救援过程中，应急处置、信息报告及时，应急处置恰当，未出现相关企业和工作人员迟报、谎报、瞒报事故情形，也未发生救援不及时，破坏事故现场等行为。

（二）相关政府部门应急处置及评估情况

接到事故报告后，区应急管理局、区住房和建设局、龙城街道办事处、盛平派出所等相关职能部门的有关人员先后到达事故现场开展调查处理，启动事故应急预案，各部门责成相关涉事单位积极进行医疗救治，妥善处理事故善后事宜，配合政府开展事故调查，并在第一时间将该起事故上报至区总值班室和市应急管理局。

综上，该起事故发生后，政府相关职能部门接到事故报告后应急响应迅速，响应程序正确，信息报送及时。

（三）善后处置情况

事故发生后，涉事相关单位安排人员负责死者善后工作，安抚家属情绪。2024年10月31日，各方签订《善后赔偿协议》，善后工作已妥善处置。

四、事故造成人员伤亡及经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡情况

申某，男，汉族，云南昭通人，30岁，身份证号码：532***110，系甘肃瑞晓霖建筑劳务有限公司工人，于2024年3月2日入职，经三级安全教育培训入场施工，未取得电工特种作业操作证。

（二）事故造成的直接经济损失

事故造成直接经济损失243万元人民币，主要是人道主义补偿金、工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金等费用。

五、调查情况

（一）工程变更情况

2024年6月，万科金域学府4栋主体结构建成后，深圳市万科回龙埔房地产开发有限公司进行项目品质提升，经设计单位设计提供机电图纸，深圳市万科回龙埔房地产开发有限公司下发业务工程指令单给深圳市嘉泽建设集团有限公司和深圳市邦迪工程顾问有限公司，深圳市嘉泽建设集团有限公司和深圳市邦迪工程顾问有限公司派人领取业务工程指令单后，由深圳市嘉泽建设集团有限公司组织分包单位进行工程变更内容的施工作业，深圳市邦迪工程顾问有限公司监督施工单位实施工程变更，两次变更

后的机电图纸由深圳市万科回龙埔房地产开发有限公司直接发给甘肃瑞晓霖建筑劳务有限公司。

（二）现场勘查情况

1.事发位置情况

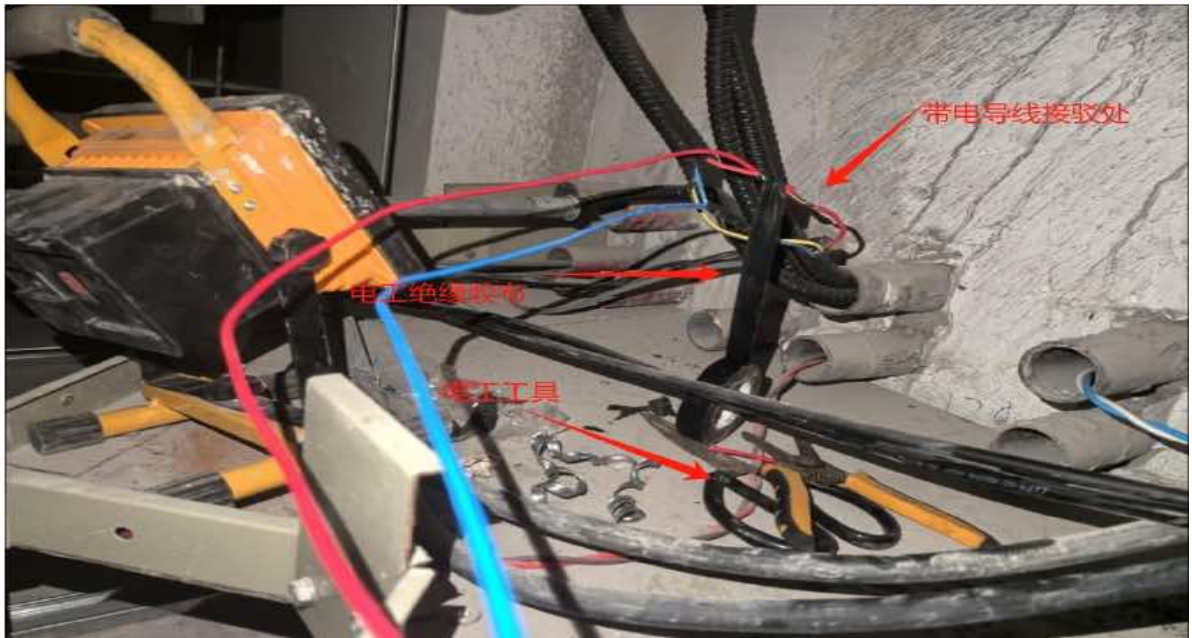
事发位置位于万科金域学府4栋2单元负一层地下室电梯前厅靠近消防出口天花吊顶内，地下室地面架设铝合金人字梯用于攀登进入天花吊顶内。天花吊顶距地面高度约为3.5m，天花吊顶内空高约0.7m，天花吊顶内布置了天花板金属拉杆、天花板龙骨、消防喷淋管等可导电金属物和灯具电源线，由天花吊顶内引出4根电源线至消防出口位置。

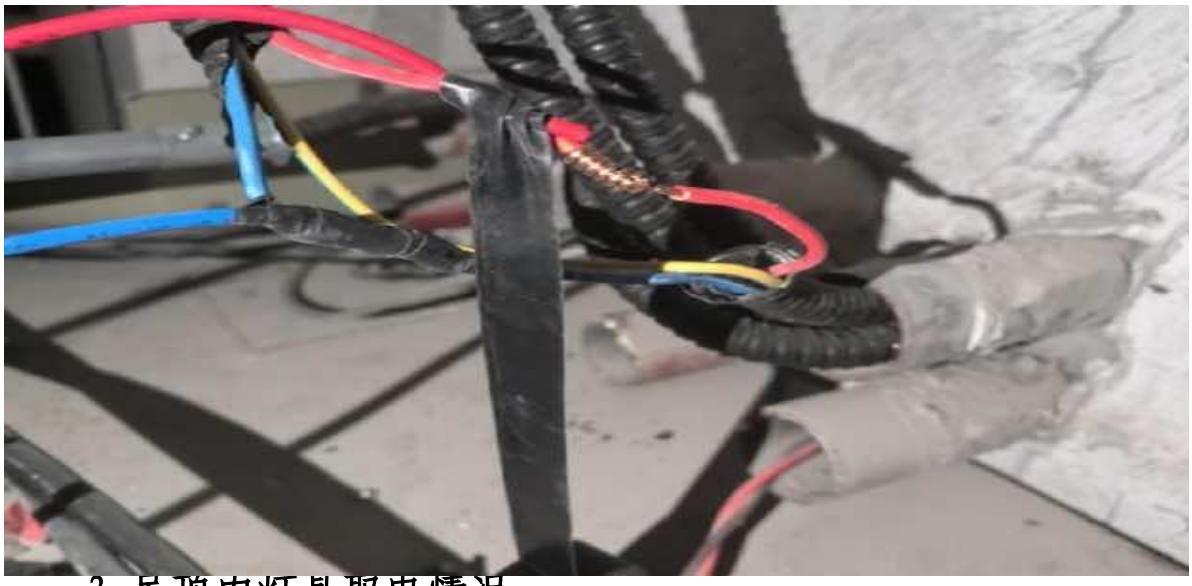




2.电动门安装电源线情况

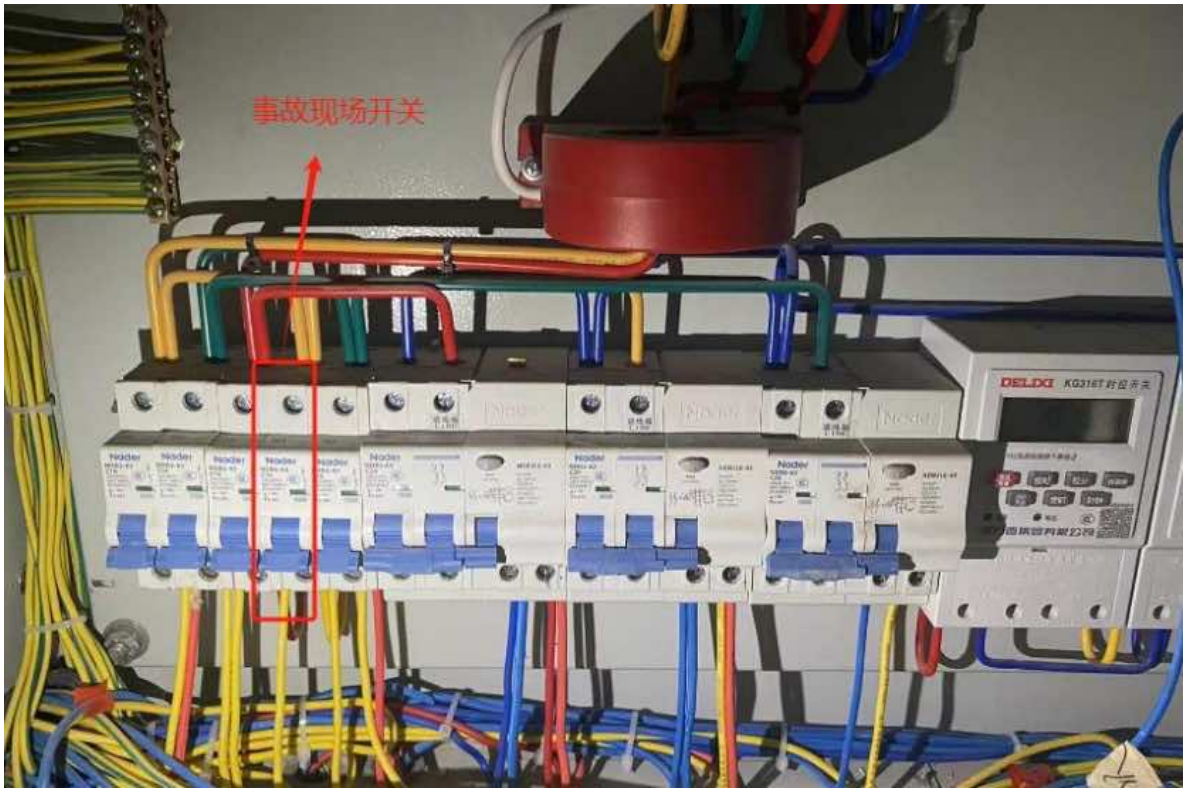
申某在天花吊顶内进行电动门电源线安装电工作业，吊顶内穿墙线管内灯具电源火线和电动门电源火线已剥除部分绝缘层，铜线裸露互相缠绕在一起，电工绝缘胶布未将电源线裸露铜线互相缠绕接驳处包裹，电源线铜线裸露，电源线剥除部分绝缘层和电工胶布散落在天花板上。





3.吊顶内灯具取电情况

吊顶内灯具电源线由一楼强电井间照明开关(1P16A 空气开关)引出，配电系统为 TN-S，事发时吊顶内灯具电源线带电。



4.电工作业工具情况

事发现场天花吊顶内天花板上散落摆放着电工作业工具剪刀、钳子、手持照明灯。

（三）监控视频情况

天花吊顶内无监控摄像头，无监控视频录像。

（四）安全用品提供、使用情况

经调查，甘肃瑞晓霖消防科技有限公司未配备绝缘手套，申某在天花吊顶内安装电动门电源线过程中，电源箱电源未关闭，申某未佩戴使用绝缘手套。

（五）水电安装施工方案情况

根据《回龙埔片区城市更新二期北区水电安装施工方案》，劳动力计划电工36人。经调查，水电安装班组人员未接受施工方案交底和安全技术交底。

（六）作业现场管理情况

经调查，深圳市邦迪工程顾问有限公司、深圳市嘉泽建设集团有限公司、甘肃瑞晓霖消防科技有限公司无人对业务工程指令单内的施工内容进行安全管理。

（七）专业分包单位入场情况

2024年4月30日，专业分包单位甘肃瑞晓霖消防科技有限公司提出入场申请，深圳市嘉泽建设集团有限公司和深圳市邦迪工程顾问有限公司提出补齐相关管理人员资格证明和特种作业人员资格证明的意见，但甘肃瑞晓霖消防科技有限公司未补交相关管理人员资格证明和特种作业人员资格证明仍入场施工。经调查，甘肃瑞晓霖消防科技有限公司未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，电工班组无人持有电工特种作业操作证。

（八）安全教育培训情况

1.深圳市嘉泽建设集团有限公司组织作业人员进行了三级安全教育培训。经调查，深圳市嘉泽建设集团有限公司未对参加三级安全教育培训人员进行考核，未如实记录安全教育培训情况，未对作业人员进行安全技术交底。

2.甘肃瑞晓霖消防科技有限公司未对作业人员进行电工安全教育培训和安全技术交底。

（九）天气情况

事发时间为2024年10月29日15时12分许，阵雨，风力小于3级，室内作业，天气情况对事故发生无影响。

（十）司法鉴定情况

2024年11月4日，深圳市公安局龙岗分局盛平派出所委托广东中一司法鉴定中心对申某死亡原因进行鉴定。2024年12月2

日，广东中一司法鉴定中心出具《司法鉴定意见书》，申某右手拇指、中指处有小片皮肤损伤，损伤中央皮肤凹陷呈焦黄色或焦黑色，边缘皮肤隆起、苍白，触之质硬；镜下见该处皮肤部分表皮与真皮分离，角质层内及表皮下出现大小不等的空泡。细胞界限不清，细胞核深染伸长，呈极性化栅栏状排列，真皮肿胀融合呈嗜酸性变，小血管壁平滑肌细胞核呈细长杆状，皮肤附属器有核细胞的细胞核呈细长杆状，并同一方向致密排列。上述表现为典型的皮肤电流斑改变。结合检验所见脑水肿、心脏出血、肺淤血水肿、肾小管管型等多器官功能障碍的表现，其特征符合电击致多器官功能障碍而死亡的病理学改变。鉴定意见：被鉴定人申某系电击死亡。

六、技术鉴定情况

10月30日，深圳富华消防电力安全技术有限公司检测人员到万科金域学府4栋2单元负一楼电梯前室事发现场进行技术鉴定，发现吊顶内灯具电源火线已剥除导线外皮，铜线裸露，导线上有一电工胶布，吊顶内照明回路控制电源设置于一楼强电井间，恢复通电，照明线路开关合闸通电，对裸露铜线电路进行检测，火线对地电压为233V,可判断在照明开关通电时，该电源导线裸露部分带危险电压；对吊顶内其余线路情况检查，未发现漏电情况；吊顶金属龙骨对地电压测量，不存在危险电压。具体调查结论如下：

安装工人申某对负一楼电梯前室进行防火门的磁吸装置进行拉线取电安装作业，申某对线路接驳处进行绝缘包扎时，人体触碰带电导线后与天花板内金属支架形成导电回路，导致触电事件的发生。

七、事故相关单位安全管理情况

（一）深圳市万科回龙埔房地产开发有限公司存在的安全管理情况

深圳市万科回龙埔房地产开发有限公司作为建设单位，工程项目安全监督终止和项目竣工验收后，该项目仍继续进行业务工程指令单变更内容的施工作业；未发现不符合入场条件的专业分包单位进场施工。

（二）深圳市邦迪工程顾问有限公司存在的安全管理情况

深圳市邦迪工程顾问有限公司作为监理单位，对专业分包单位进场审核不严，对未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员违规进场未有效制止；对电工作业人员未取得电工特种作业操作证的情况失察。

（三）深圳市嘉泽建设集团有限公司存在的安全管理情况

深圳市嘉泽建设集团有限公司未对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核，保证全员安全生产责任制的落实；未对参加三级安全教育培训人员进行考核，未如实记录安全教育培训情况，未对作业人员进行安全技术交底；默许未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员的专业分包单位进场；未检

查审核机电专业分包单位电工作业人员的电工特种作业操作证；未派人员对电工作业进行管理。

（四）甘肃瑞晓霖消防科技有限公司存在的安全管理情况

甘肃瑞晓霖消防科技有限公司安全生产责任制和安全生产规章制度缺失；电工作业安全教育培训缺失；未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；未检查劳务单位电工作业人员的电工特种作业操作证；电工防护用品配备不全。

（五）甘肃瑞晓霖建筑劳务有限公司存在的安全管理情况

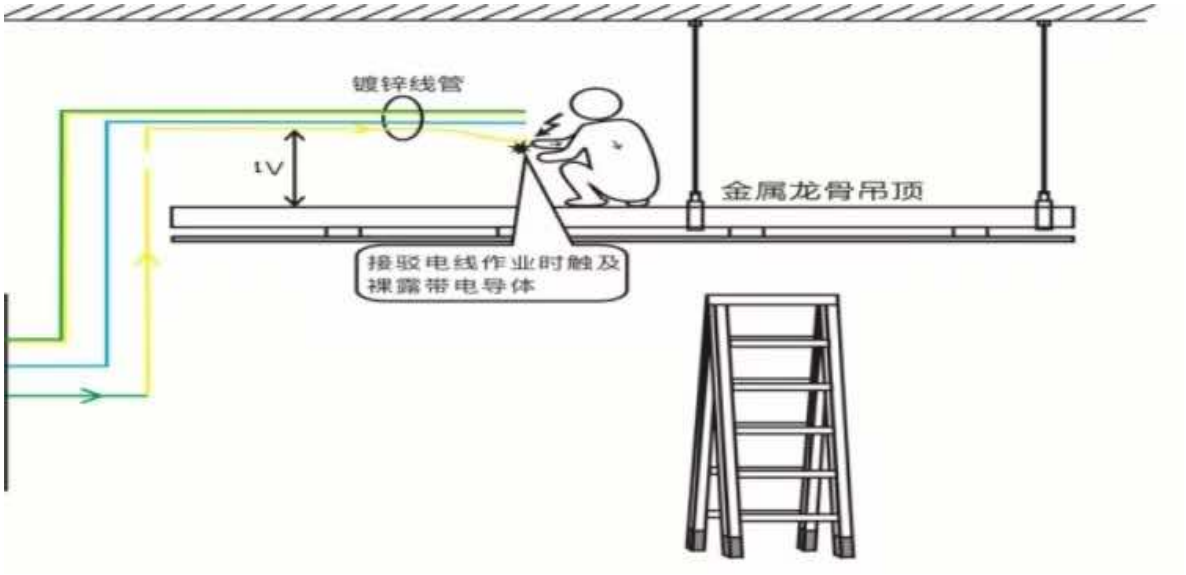
甘肃瑞晓霖建筑劳务有限公司水电安装班组人员未接受施工方案交底和安全技术交底。

八、事故原因及性质

（一）直接原因

根据司法鉴定意见书、现场检测报告、相关人员笔录可以得出：申某在天花吊顶内安装电动门电源线，未关闭电源箱内灯具电源，灯具电源线带电，在带电作业过程中，申某未佩戴绝缘手套[2]先将灯具电源线和电动门电源线绝缘层破坏剥离，然后将电源线相互缠绕后，使用电工绝缘胶带固定包裹，包裹电工绝缘胶带时，右手触碰到电源线接驳处裸露的铜金属导体触电。危险电流流经路径：带电电源线铜金属导体→申某→天花吊顶内的金属支架→大地构成回路。

[2][2]《电力安全工作规程电力线路部分》（GB26859-2011）10.4.1 低压不停电作业时，工作人员应穿绝缘鞋、全棉长袖工作服、戴手套、安全帽和护目镜，站在干燥的绝缘物上进行。



（二）间接原因

1.申某未取得电工特种作业操作证违规进行电工作业。

2.甘肃瑞晓霖建筑劳务有限公司安排未取得电工特种作业操作证人员进行电工作业。

3.甘肃瑞晓霖消防科技有限公司安全生产责任制和安全生产规章制度缺失；电工作业安全教育培训缺失；未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现无电工特种作业操作证的人员进行电工作业的事故隐患；未为从业人员提供劳动防护用品绝缘手套。

4.深圳市嘉泽建设集团有限公司未落实安全生产责任制，未对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核，保证全员安全生产责任制的落实；未对参加三级安全教育培训人员进行考核，未如实记录安全教育培训情况，未对作业人员进行安全技术交底；

未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现无电工特种作业操作证的人员进行电工作业的事故隐患；未对专业分包单位的安全生产工作进行管理，默许未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员的专业分包单位进场；未检查审核专业分包单位电工作业人员的电工特种作业操作证；未严格督促专业分包单位执行特种作业人员管理制度和建筑电工安全操作规程。

5.深圳市邦迪工程顾问有限公司属于监理，对专业分包单位进场审核不严，对未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员违规进场未有效制止；未检查审核专业分包单位电工作业人员的电工特种作业操作证；日常安全巡查流于形式，对电工作业人员未取得电工特种作业操作证的情况失察。

（三）事故性质

经调查认定，龙岗龙城回龙埔片区城市更新二期北区项目“10·29”一般触电死亡事故是一起因深圳市嘉泽建设集团有限公司和甘肃瑞晓霖消防科技有限公司安全生产主体责任不落实，深圳市邦迪工程顾问有限公司监理履职缺位，申某违章作业而导致的生产安全责任事故。

九、事故责任分析及处理意见

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）因在事故中死亡免于追究责任人员

申某未取得电工特种作业操作证违规进行带电作业，对事故

发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）对事故责任单位的处理建议

1.深圳市嘉泽建设集团有限公司未落实安全生产责任制，未对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核，保证全员安全生产责任制的落实；未对参加三级安全教育培训人员进行考核，未如实记录安全教育培训情况，未对作业人员进行安全技术交底；未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现无电工特种作业操作证的人员进行电工作业的事故隐患；未对专业分包单位的安全生产工作进行管理，默许未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员的专业分包单位进场；未检查审核专业分包单位电工作业人员的电工特种作业操作证；未严格督促专业分包单位执行特种作业人员管理制度和建筑电工安全操作规程，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款、第二十八条第四款、第四十一条第二款、第四十九条第二款的规定[3]，对事故发生负有责任。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定对其进行处罚[4]。

---

[3][3]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。第二十八条：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。第四十一条：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。第四十九条：生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[4][4]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

2.甘肃瑞晓霖消防科技有限公司安全生产责任制和安全生产规章制度缺失;未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员;电工作业安全教育培训缺失;未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度,未及时发现无电工特种作业操作证的人员进行电工作业的事故隐患;未为从业人员提供劳动防护用品绝缘手套,其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十四条第一款、第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十五条的规定[5],对事故发生负有责任。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第(一)项之规定对其进行处罚[6]。

3.深圳市邦迪工程顾问有限公司对专业分包单位进场审核不严,对未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员违规进场未有效制止;未检查审核专业分包单位电工作业人员的电工特种作业操作证;日常安全巡查流于形式,对电工作业人员未取得电工特种作业操作证的情况失察,建议由龙岗区住房和建

[5][5]《中华人民共和国安全生产法》第四条:生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规,加强安全生产管理,建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度。第二十四条:矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。第二十八条:生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能,了解事故应急处理措施,知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。第四十一条:生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。第四十五条:生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[6][?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条:发生生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处三十万元以上一百万元以下的罚款。

设局对其进行处理。

4.甘肃瑞晓霖建筑劳务有限公司安排未取得电工特种作业操作证人员进行电工作业，其行为违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项的规定。建议由龙岗区应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条之规定对其进行处罚[7]。

（三）对事故责任人员的处理建议

1.深圳市嘉泽建设集团有限公司项目经理梁武未依法履行安全管理职责，未落实本项目全员安全生产责任制；未组织实施本项目安全生产规章制度和操作规程；督促、检查本项目的安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第五项的规定，对事故发生负有责任[8]。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定对其进行处罚[9]。

2.深圳市嘉泽建设集团有限公司生产经理王平未依法履行安

[7][？]《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条　生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的。

[8][？]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[9][？]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年收入百分之四十的罚款。

全管理职责，未督促落实本项目安全生产整改措施，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第七项的规定[10]。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定对其进行处罚[11]。

3. 深圳市嘉泽建设集团有限公司机电安装经理兼施工员徐庆未依法履行安全管理职责，未及时检查本项目的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患；未及时纠正违反操作规程的行为，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项、第六项的规定[12]。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定对其进行处罚[13]。

4. 深圳市嘉泽建设集团有限公司安全员周超未依法履行安全管理职责，未及时检查本项目的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患；未及时纠正违反操作规程的行为，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项、第六项的规

[10][？]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 :(七)生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:督促落实本单位安全生产整改措施。

[11][？]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 :生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的 ,责令限期改正 ,处一万元以上三万元以下的罚款 ;导致发生生产安全事故的 ,暂停或者吊销其与安全生产有关的资格 ,并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款 ;构成犯罪的 ,依照刑法有关规定追究刑事责任。

[12][？]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 :生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:(五)检查本单位的安全生产状况 ,及时排查生产安全事故隐患 ,提出改进安全生产管理的建议。(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[13][？]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 :生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的 ,责令限期改正 ,处一万元以上三万元以下的罚款 ;导致发生生产安全事故的 ,暂停或者吊销其与安全生产有关的资格 ,并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款 ;构成犯罪的 ,依照刑法有关规定追究刑事责任。

定[14]。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定对其进行处罚[15]。

5.甘肃瑞晓霖消防科技有限公司主要负责人兼项目负责人郭晓峰未依法履行安全管理职责，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本项目的安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项、第五项的规定，对事故发生负有责任[16]。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定对其进行处罚[17]。

6.深圳市邦迪工程顾问有限公司总监蒋某和机电专监张某日

---

[14][？]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[15][？]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[16][？]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[17][？]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年收入百分之四十的罚款。

常监理工作过程中疏于监理，对未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员违规进场未有效制止；未检查审核专业分包单位电工作业人员的电工特种作业操作证；对电工作业人员未取得电工特种作业操作证的情况失察，建议由区住房和建设局对其进行处理。

7.甘肃瑞晓霖建筑劳务有限公司项目负责人郭某安排未取得电工特种作业操作证的人员进行电工作业，其行为涉嫌犯罪，建议由公安机关依法追究其刑事责任。

8.甘肃瑞晓霖建筑劳务有限公司电工班组长蒋某违反操作规程或安全管理规定。建议由龙岗区应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条之规定对其进行处罚[18]。

十、发现的其他问题

深圳市万科回龙埔房地产开发有限公司和项目经理关某，工程项目安全监督终止和项目竣工验收后，该项目仍继续进行业务工程指令单变更内容的施工作业；未发现不符合入场条件的专业分包单位进场施工。建议由区住房和建设局对其进行处理。

十一、监管部门履职情况

（一）区住房和建设局履职情况

2022年3月，区质量安全监督站对该项目首次监督以来，共检查35次，下发监督检查意见书40份，下发责令整改文书44份，

[18][？]《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条　生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的。

责令停工文书5份，省动态扣分15份，监督频次符合要求。

2024年8月21日，依据住建部《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》（建质(2014)153号）第十一条第二款，区质量安全监督站向建设单位下发《终止施工安全监督告知书》，安全监督工作结束。同时，按照《深圳市住房和建设局关于做好房屋市政工程终止安全监督后告知工作的提醒函》和《终止监督工作制度》要求，将《龙岗区住房和建设局关于告知金域学府4栋项目终止监督的函》告知龙城街道办，请街道将该项目纳入网格化巡查范围。

经调查，针对此起事故，未发现区住房和建设局履职相关问题。

（二）龙城街道办履职情况

2022年2月1日，万科金域学府项目开工以来，龙城街道城建办巡查人员带领第三方专家累计巡查项目201次，开具《龙城街道建筑工地安全监督检查意见书》18份。

2024年9月12日收到区住建局发出的《龙岗区住房和建设局关于告知金域学府4栋项目终止监督的函》后，2024年9月19日巡查中发现存在高空作业下方未设立警示区、砂轮机未设置防护罩、临边洞口未设置防护栏、防护盖板等问题，当场开具《龙城街道建筑工地安全监督检查意见书》督促整改。2024年10月7日，巡查中发现存在施工作业人员未正确佩戴安全帽、高处作业人员未穿戴安全绳、焊接作业现场未提供动火审批表、焊接作业人员未持证上岗，2处临边洞口未设置防护措施等问题，当场开具《龙

城街道建筑工地安全监督检查意见书》督促整改。

经调查，针对此起事故，未发现龙城街道办履职相关问题。

十二、事故教训

此次事故的发生，暴露出以下几个方面的问题:

一是合规意识薄弱，流程执行不严。住房建设部门安全监管终止后未取得小散工程开工许可继续施工;默许不符合进场条件的专业分包单位进场施工。

二是安全监管缺位。安全生产责任体系形同虚设，安全教育培训流于形式，隐患排查治理机制失效，分包单位管理失控。

三是管理层安全意识薄弱，未建立安全管理体系。未设置专职安全管理机构或人员，导致安全监督缺位;作业流程缺乏规范，特种作业管理失控。

四是政府监管衔接不顺畅，信息交换不及时，支撑保障不够有力，监管能力和效能有待提升。

十三、事故防范措施建议

（一）深圳市万科回龙埔房地产开发有限公司

深圳市万科回龙埔房地产开发有限公司一要强化合规管理，完善备案流程，立即查清在建项目的施工阶段，如处于住房和建设部门终止安全监管阶段，同时又有施工任务时，必须向项目所在的街道办进行备案，明确“未备案不施工”原则，设立专人负责备案手续，定期核查台账。二要建立有效沟通机制，协调总包单位和监理单位严格分包单位与人员管理，加强特种作业人员管

控。三要加强安全监督与追责，随机抽查，每周抽查分包管理、备案手续、特种作业人员档案，发现问题通报整改，对失职的安全管理人员、包庇违规行为的项目负责人依规考核处理。

（二）深圳市邦迪工程顾问有限公司

深圳市邦迪工程顾问有限公司一要充分发挥出监理的作用，主动出击，把好安全生产关。二要根据此次事故暴露出来管理问题，从事故根源出发，找出管理缺陷和产生问题的本质，制定可行有效的管理办法。三要加强监理履职能力，对不符合要求的分包单位，坚决禁止其入场。四要严格重大事故隐患的管控，坚决杜绝监理人员不作为或敷衍了事。五要制定激励措施，增强监理人员的责任感，确保监理人员能够主动跟进问题，具备持续跟进、一抓到底的态度。六要加强对施工计划和进度的把控，确保安全监理无死角。七要压实责任链条，杜绝监理工作中存在的“重通知、轻落实”问题，需以“闭环管理”为核心，建立“发现问题-跟踪整改-验证销号-责任倒查”的全链条机制，确保监理职责穿透式落实。

（三）深圳市嘉泽建设集团有限公司

深圳市嘉泽建设集团有限公司一要重构安全生产责任体系，设置动态监督考核机制，设立独立安全督查组，每月抽查责任制落实情况，确保责任落地。二要规范安全教育培训与交底，培训考核标准化，三级安全教育培训后，参加培训人员必须考核，考核未通过者禁止上岗，同时要如实记录安全教育培训情况；技术

交底刚性执行，项目所有施工人员开工前，由技术负责人、安全员、班组长联合进行施工方案交底和安全技术交底，交底记录需全员签字确认并存档。三要强化隐患排查治理制度、特种作业人员制度及电工作业操作规程的落实，建立数据库，实行穿透式监管，总包单位与分包单位安全管理人员实行“联合值班”，要求分包单位每日上报作业人员名单及特种作业证件，总包安全管理人员现场逐一核对。四要严控分包单位全过程管理，对不符合准入要求的分包商坚决禁止入场施工。

（四）甘肃瑞晓霖消防科技有限公司

甘肃瑞晓霖消防科技有限公司一要加强安全生产法制意识，严格按照《中华人民共和国安全生产法》的要求，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度。二要强化安全管理机构建设，设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。三要严格特种作业管理，建立特种作业施工计划，根据计划制定特种作业人员清单，建立特种作业人员台账，确保特种作业持证上岗，定期核验特种作业操作证的有效性。四要建立完善的隐患排查制度，定期检查，及时整改，有效化解事故隐患。五要高度重视特种作业人员的培训，确保他们具备必要的安全生产知识和专业技能，熟练掌握特种作业的安全风险和事故隐患，并定期复训。六要根据施工内容、作业场所、施工机具，科学、合理、全面的配备劳动防护用品，制定劳动防护用品管理

制度，定期发放和检查防护用品，确保防护用品的有效性，并教育指导佩戴者正确使用防护用品。

（五）甘肃瑞晓霖建筑劳务有限公司

甘肃瑞晓霖建筑劳务有限公司一要严格按照施工任务配备持有特种作业操作证的人员进行特种作业。二要加强对班组和劳务工人的管理，加强作业现场的管控，坚决杜绝违章指挥、违规作业、违反劳动纪律的行为。三要加强施工人员的教育培训，提高施工人员的安全意识。

（六）区住房和建设局

区住房和建设局要进一步提升房屋市政工程终止安全监督的管理工作，继续完善安全监督终止后的管理办法。一要消除安全监督终止后存在监管真空期，及时与项目辖区街道办进行安全监管衔接。二要完善安全监管衔接流程，组织项目建设单位、设计单位、监理单位、施工单位召开项目安全监督终止通报会，邀请项目辖区街道办参会。三要做好安全监督终止后巡查监管指导工作，加强对街道人员的培训和支持。四要制定移交清单，明确移交条件和移交资料。五要建立过渡期联合监管机制，确保街道能够准确掌握施工安全现状。

（七）龙城街道办

龙城街道办要积极与住房和建设部门沟通协调，做好衔接，加强辖区内市、区报建项目结束监管的后续管理工作，齐抓共管，抓实建筑施工安全管理。一要第一时间参加安全监督终止通报会，

掌握项目基本信息。二要立即核对移交清单内容，核实移交条件和移交资料，发现不符合移交条件的问题，及时反馈给住房和建设部门。三要根据安全监督终止通报会掌握的项目信息和住房建设部门提供的清单材料，制定监管计划。四要充分利用过渡期联合监管，解决监管移交中的责任真空、能力不足、信息断层等问题，实现接得住、管的好的目标。

十四、事故调查组人员组成（附后）